

Postanestezi Bakım

Çeviren: Dr. Z. Aycan Özdemirhan

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Anestezi denilen hastalar hava yolu açık olana, yeterli ventilasyon ve oksijenasyon sağlanana ve hemodinamik olarak stabil olana kadar ameliyathaneden ayrılmamalıdır. Postanestezi bakım ünitesi [postanesthesia care unit (PACU)]'ya transfer esnasında nitelikli anestezi personeli hazır bulunmalıdır.
- 2 Hasta tam olarak yanıt verebilir hale gelmeden önce ağrı; postoperatif huzursuzluk veya ajitasyon şeklinde kendini gösterebilir. Postoperatif huzursuzluk veya ajitasyonun ayırıcı tanısında önemli sistemik bozukluklar (örn. hipoksemi, solunum veya metabolik asidoz, hipotansiyon), mesane dolgunluğu veya cerrahi bir komplikasyon (örn. gizli intraabdominal kanama) göz önünde bulundurulmalıdır.
- 3 Genel anestezi sonrası en yaygın komplikasyon olan postoperatif bulantı ve kusma (POBK; bkz. Bölüm 17), tüm hastaların yaklaşık %30'u veya daha fazlasında meydana gelir.
- 4 Yoğun titreme, oksijen tüketiminde, karbondioksit (CO₂) üretiminde ve kardiyak debide ani yükselmelere neden olur ve kalp ve/veya akciğer bozukluğu olan hastalar tarafından iyi tolere edilemez.
- 5 Solunum problemleri, PACU'da en sık karşılaşılan ciddi komplikasyonlardır. Bunların büyük çoğunluğu havayolu tıkanıklığı, hipoventilasyon, hipoksemi veya bu problemlerin bir kombinasyonu ile ilgilidir.
- 6 PACU'da hipoventilasyon, solunum dürtüsü üzerindeki anestezi ve analjezik ajanların rezidü depresan etkilerine bağlı olarak en sık görülen durumdur ve obstrüktif uyku apnesi varlığında daha da kötüleşebilir.
- 7 Bilinç durum değişikliği ile birlikte görülen hipoventilasyon, dolaşım depresyonu ve şiddetli asidoz (arteriyel kan pH'sı <7.15), durumunda havayolu desteği ve inotropik destek de dahil olmak üzere hemen ve kesin bir şekilde ventilasyon ve hemodinamik müdahale gereklidir.
- 8 Nalokson birçok opioidden daha kısa bir etki süresine sahip olduğundan, nalokson uygulamasını takiben, opioid kaynaklı solunum depresyonunun tekrarlama ("yeniden narkotizasyon") açısından hastalar yakından gözlenmelidir.
- 9 Fonksiyonel rezidüel kapasitenin, kapanma kapasitesine göre azalmasına bağlı olarak intrapulmoner şantın artışı genel anestezi sonrası hipokseminin en yaygın nedenidir.
- 10 Santral venöz kateter yerleştirilmesi, supraklavikular veya interkostal bloklar, karın veya göğüs travmaları (kosta kırıkları dahil), boyun disseksiyonu, tiroidektomi (özellikle tiroid disseksiyonu toraksa uzanıyorsa), trakeostomi, nefrektomi veya diyaframın delinmiş veya bozulmuş olabileceği diğer retroperitoneal veya

—Sonraki sayfada devam ediyor

Devamı—

intraabdominal (laparoskopi dahil) işlemler sonrasında postoperatif pnömotoraks olasılığı her zaman düşünülmelidir.

- 11 PACU'da hipotansiyonun en yaygın nedeni hipovolemidir ve kanama, yara drenajı veya yetersiz sıvı replasmanı nedeniyle oluşabilir.

- 12 Operasyon sonrası hipertansiyonun sorumlusu genellikle, insizyonel ağrı, endotrakeal entübasyon, mesane distansiyonu gibi ağrılı uyaranlar veya preoperatif antihipertansif ilaçların kesilmesidir.

Tarihsel olarak, uzmanlaşmış anestezi sonrası hemşirelik bakımına ilişkin rutin beklenti, anestezi ve ameliyatın hemen ardından birçok önlenemez ölümün meydana geldiğinin fark edilmesiyle ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında savaş yaralılarına cerrahi bakım sağlama konusundaki deneyim, yetenekli hemşirelerin ameliyat sonrası birkaç hastaya yakından ve aynı anda bakabildiği merkezi derlenme odalarına yönelik savaş sonrası eğilimine katkıda bulundu.

Son zamanlarda, bazı postoperatif hastalar, cerrahi yoğun bakım yatakları yetersiz sayıda olduğunda, postanestezi bakım ünitesi [*postanesthesia care unit* (PACU)] veya eşdeğerinde gece boyunca bakılmaktadır.

Postanestezi bakımında son zamanlardaki diğer bir değişiklik, yatarak tedaviden ayakta cerrahiye geçişle ilgilidir. Günümüzde ABD'deki cerrahi işlemlerin %70'ten fazlası ayakta tedavi olarak gerçekleştirilmektedir. Ayaktan cerrahi için iki iyileşme fazı tanınabilir. *Faz 1*, anestezi sonrası uyanma sürecinde hastalara verilen erken bakımı kapsar ve standart PACU taburculuk kriterleri karşılanana kadar devam eder (bu kriterler daha sonra bölümün sonraki kısımlarında belirtilmiştir). *Faz 2*, hastanın evine gitmeye hazır olana kadar devam eden daha düşük düzeydeki bakımdır. Seçilmiş ayakta hastaların "hızlı takibi" ("*Fast-tracking*"), *faz 1 iyileşmesini güvenli bir şekilde atlama*larına ve doğrudan *faz 2 bakım seviyesine geçmelerine* izin verebilir.

Birçok kuruluştaki PACU ayrıca tek doz sinir blokları, epidural ve periferik sinir kateterlerinin yerleştirilmesi gibi işlemlerin yapıldığı peri-o-

peratif ve kronik ağrı hastaları için daha yoğun bir şekilde *monitorizasyonun yapıldığı bir konum* olarak da işlev görür. Ayrıca, santral damaryolu yerleştirme, elektrokonvülsif terapi, torasentez, parasentez veya kardiyoversiyon gibi diğer invaziv işlemler geçiren hastalar için de kullanılır. PACU, bu hastaları ve olası komplikasyonlarını yönetmek için uygun personel ve ekipmanla donatılmış olmalıdır. Örneğin, rejjonal ve epidural blokların uygulandığı bölgelerde, potansiyel olarak sistemik lokal anestetik toksisitesini tedavi etmek için *Int-ralipid* stoklanmalıdır.

Bu bölümde, modern bir PACU'nun temel bileşenleri, anestezi ve cerrahiden akut olarak derlenen hastaların genel bakımı ve PACU'da en sık karşılaşılan solunum ve dolaşım komplikasyonları gözden geçirilmiştir.

POSTANESTEZİ BAKIM ÜNİTESİ

Anestezi gerektiren herhangi bir işlem sonunda, derlenen hasta bir veya daha fazla nitelikli anestezi tarafından genellikle diğer personelden de yardım alınarak PACU'ya götürülür. Taşıma sırasında, nazal kanül veya maske ile oksijen desteği verilir ve hasta nabız oksimetresi ile izlenir. Genel anestezi sonrasında, endotrakeal tüp veya laringeal maske havayolu (LMA) kullanılmışsa, endotrakeal tüp veya LMA transporttan önce genellikle çıkarılır. Rejjonal anestezi veya monitorize anestezi (sedasyon ile lokal anestezi) sonrasında hastalar PACU'da rutin olarak gözlemlenir. Birçok tesis, belirli bir anestezi uzmanının talimatı olmadan,

herhangi bir tür anestezi sonrasında hastaların PACU'ya kabul edilmesini gerekli kılan protokollere sahiptir. Kısa bir raporun PACU hemşiresine aktarılmasından sonra, hasta anestezinin ana etkileri geçene ve önemli anestezi veya cerrahiye bağlı komplikasyonlar uygun şekilde ele alınana kadar PACU'da kalacaktır. Bu dönem, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden solunum ve dolaşım komplikasyonlarının artmış insidansı ile karakterize olduğu için daha fazla dikkat gerektirir.

Anestezi sıklıkla, gastrointesinal ve pulmoner endoskopi, girişimsel radyoloji ve manyetik rezonans görüntüleme gibi ameliyathane dışındaki alanlarda da uygulanır. Bu alanlarda uygulanan anesteziden derlenen hastalar, cerrahi hastalarına uygulanan standart bakımı almalıdır. Bazı kurumlarda, her bir uzak alana hizmet veren "uydu" PACU'lar bulunurken, bazı kurumlar hastalarını çeşitli işlem alanlarından tek merkezi bir PACU'ya gönderir; *ancak, aynı kurumdaki tüm PACU'ların post-anestezi bakımı standardı aynı olmalıdır.*

Tasarım

PACU, ameliyathanelere ve işlemin gerçekleştiği alanları yakın konumlandırılmalıdır. Cerrahi ünite içinde merkezi bir konum arzu edilir çünkü hasta gerektiğinde hızlı bir şekilde ameliyat odasına geri götürülebilir ve ameliyat ekibi üyeleri PACU'daki acil durumlara hızlı bir şekilde yanıt verebilir. Radyoloji, laboratuvar ve diğer yoğun bakım tesislerine yakınlık da önemlidir. Yol boyunca hayatı tehdit eden sorunlar ortaya çıkabileceği için uzun süreli transferler, hastayı risk altına sokar.

Açık bir tasarım, aynı anda birden fazla hastayı gözlemlemeyi kolaylaştırır. Ancak, enfeksiyon kontrolü için izolasyon gerektiren hastalara bireysel kapalı alanlar gereklidir. Yeni PACU'lar inşa eden birçok kuruluş, enfeksiyon kontrolü ve gizlilik için tüm PACU hastası yataklarını tamamen kapalı hale getirmeyi tercih etmektedir (hasta, aile ve bakım ekibi arasındaki önemli tartışmalar genellikle hassas ve gizli konuları içerir). 1.5 PACU yatağına karşı bir ameliyathane odası oranı alışılmış olmasına rağmen, bu oran, ilgili ameliyat odasının vaka tipi ve hacmi, ortalama vaka süresi ve hasta aciliyetine bağlı olarak değişebilir. Her hasta

alanı, intravenöz infüzyon pompaları, ventilatörler ve görüntüleme ekipmanı için kolay erişime izin verecek şekilde iyi aydınlatılmalı ve yeterince büyük olmalıdır. İnşaat yönergeleri genellikle hastalar arasında en az 7 ft (*feet*) ve her hastaya 120 sq ft (*feet kare*) bir alanın ayrılması gerektiğini belirtmektedir. Her yatak alanında en az bir adet acil durum yedek güç kaynağına sahip çoklu elektrik prizi ve oksijen ve aspirasyon için en az bir adet priz bulunmalıdır.

Ekipman

Yetersiz monitorizasyon PACU'da ciddi morbiditeye veya mortaliteye yol açabilir. Her hasta için nabız oksimetresi (SpO_2), elektrokardiyogram (EKG) ve otomatik noninvasif kan basıncı (NIKB) monitörleri zorunludur. EKG, SpO_2 ve NIKB her hasta için anesteziden uyanma sürecinin başlangıcında (faz 1) kullanılmalıdır, sonrasında daha az yoğun takip yeterli olabilir. İntraarteriyel, santral venöz, pulmoner arter veya intrakraniyal basınç monitorizasyonu gerektiren hastalar için uygun ekipman bulunmalıdır. Kapnografi, entübe edilmiş ve ekstübe edilmiş hastalar için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hasta vücut sıcaklığı ölçülmelidir. Üfleli hava ısıtma cihazı, ısıtma lambası veya ısıtma/soğutma örtüsü bulunmalıdır.

Ameliyathane sonrası bakım ünitesi, oksijen kanülleri, çeşitli maskeler, oral ve nazal hava yolları, laringoskoplara, endotrakeal tüpler, LMA'lar, krikotirotomi kiti ve solunum için kendiliğinden şişen balonlar gibi solunum yolu ekipmanları ve malzemeleri de dahil olmak üzere, ameliyathane odasından ayrı, kendi temel ve acil ekipmanlarına sahip olmalıdır. Aerosol bronkodilatör tedavileri, sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) ve ventilatörler için solunum terapisi ekipmanları iyileştirme odasına yakın olmalıdır. Zor havayolunu tespit etmek için bronkoskop ve video laringoskop içeren bir ekipman arabası da hemen kullanılabilir olmalıdır.

Yatarak tedavi edilen hastalar için venöz, arteriyel ve santral venöz kanülasyon için hazır bir kateter kaynağı zorunludur. Transkutanöz pace yapabilen bir kardiyak defibrilatör ve ileri yaşam desteği için acil ilaç ve malzeme arabası (Bkz.

Bölüm 55) ve infüzyon pompaları akreditasyon standartlarına göre hazır bulunmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. Transvenöz pacing kateterleri, nabız jeneratörleri ve trakeostomi, göğüs tüpü ve vasküler cut-down setleri genellikle cerrahi hasta popülasyonuna bağlı olarak bulunur. Santral venöz ve perinöral kateter yerleştirilmesi, hemodinamik durumun değerlendirilmesi, endotrakeal tüp yerleştirilmesi, mide ve mesane hacmi, plevral efüzyon, pnömotoraks ve diğer pulmoner patolojilerin tespiti için, yatak başı ultrasonografi ekipmanı bulunmalıdır.

Personel

Yetersiz personel sıklıkla PACU hatalarına neden olarak gösterilir. PACU personeli, anestezi sonrası hastaların bakımında özel olarak eğitilmiş ve akredite edilmiş hemşireler tarafından oluşturulmalıdır. Hemşirelerin havayolu yönetimi ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında uzmanlıkları olmalıdır. Ayrıca, cerrahi hastalarla ilgili olarak, yara bakımı, drenaj kateterleri ve postoperatif kanama gibi sık karşılaşılan problemlere de hakim olmaları gerekmektedir.

PACU'daki hastalar, genellikle bir anestezi uzmanı olan bir doktorun tıbbi yönlendirmesi altında olmalıdır ve acele veya acil durumlarda hemen müdahale edebilmek için doktor hazır bulunmalıdır. Yüksek hacimli üçüncü basamak cerrahi kuruluşları, da tam zamanlı çalışan bir anestezi uzmanına sahip olabilirler. PACU'da bir hastanın uygun yönetimi, anestezi uzmanları, cerrahlar, hemşireler, solunum terapistleri ve uygun danışmanları içeren koordine bir çabayı gerektirebilir. Anestezi ekibi analjezi, havayolu, kardiyak, pulmoner ve metabolik problemlerin yönetimine odaklanırken, cerrahi ekip genellikle cerrahi girişimlerle doğrudan ilgili problemleri yönetir. Derlenen 2 hasta başına bir hemşire oranı genellikle yeterlidir; ancak, her hastanın ve her tesisin birbirine benzemeyen gereksinimlerine uygun olarak personel düzenlenmelidir. Eğer ameliyathane programı düzenli olarak pediatrik hastaları veya sık sık kısa işlemleri içeriyorsa, hasta başına bir hemşire gereklidir. Acele veya acil hasta bakım sorunlarına uygun yanıtların verilmesini de kapsayan optimal personel yönetimini her zaman sağlayabilmek için bir sorumlu hemşire atanmalıdır.

Hastanın Bakımı

GENEL ANESTEZİDEN DERLENME

Genel anestezi den derlenme ideal olarak kontrollü bir ortamda yumuşak ve aşamalı olmalıdır. Ancak, havayolu tıkanıklığı, titreme, ajitasyon, deliryum, ağrı, bulantı ve kusma, hipotermi ve otonomik dengesizlik gibi problemlerle sıklıkla karşılaşmaktadır. Spinal veya epidural anestezi uygulanan hastalar, transport veya derlenme sırasında kan basıncında düşmeler yaşayabilirler; büyük iletim bloklarının sempatotik etkileri, hastalar hareket ettirildiğinde veya oturduklarında kompanse edici refleks vazokonstriksiyonu önleyebilir.

İnhalasyon anestezi den sonra, uyanmanın hızı alveoler ventilasyonla doğru orantılıdır, ancak ajanın kan çözünürlüğü ile ters orantılıdır (bkz. Bölüm 8). Hipoventilasyon, inhalasyon anestezi den uyanmayı geciktirir. Anestezi süresi arttıkça, uyanma da ajan çözünürlüğü, kullanılan ortalama konsantrasyon ve anestezi ile temas süresinin bir fonksiyonu olan toplam doku alımına bağımlı hale gelir. Çoğu intravenöz ajanın etkisinden derlenme, metabolizma ve eliminasyona bağımlı olmak yerine öncelikle redistribüsyona bağlıdır. Ancak toplam uygulanan doz arttıkça, kümülatif etkiler, ayılma süresinde uzama şeklinde klinik olarak belirgin hale gelir ve etki sonlanması giderek metabolizmaya veya eliminasyona bağımlı hale gelir. Bu, koşula duyarlı yarılanma ömrü (*context-sensitive half-time*) kavramının temelidir (bkz. Bölüm 7). İleri yaş ve böbrek veya karaciğer hastalığı, uyanma süresini uzatabilir (bkz. Bölüm 9). Propofol ve remifentanil gibi kısa ve ultra kısa etkili anestezi ajanları, uyanma ve taburculuk süresini önemli ölçüde kısaltır. Bispektral indeks (BIS) monitörü kullanımı (bkz. Bölüm 6), toplam ilaç dozunu azaltabilir ve iyileşme ve taburculuk süresini kısaltabilir. Uyanma hızı ayrıca ameliyat öncesi ilaçlar tarafından da etkilenebilir. Prosedürden daha uzun süre etkili olan ajanlarla (örn. lorazepam) yapılan premedikasyonun, uyanma süresini uzatması beklenir. Midazolam'ın kısa etki süresi, bu ajanı kısa süreli girişimler için uygun bir premedikasyon ajanı yapmıştır.

Gecikmiş Uyanma

Gecikmiş uyanmanın en sık görülen nedeni (genel anestezi sonrasında beklenen sürede hasta bilinci ni yeniden kazanamama durumu) artık ilaç etkisidir. Gecikmiş uyanma, mutlak veya göreceli ilaç aşırı dozu nedeniyle oluşabilir. Ameliyat öncesi uyku yoksunluğu veya ilaç kullanımının etkileri, anestezi ajanların uyanma süresini uzatmalarına katkıda bulunabilir. İntravenöz nalokson (yetişkinlerde 80 mcg artan dozlar şeklinde) ve flumazenil (yetişkinlerde 0.2 mg artan dozlar şeklinde) sırasıyla opioid veya benzodiazepin etkilerini hızla geri çevirebilirler. İntravenöz fizostigmin (1-2 mg), diğer ajanların etkilerini kısmen geri çevirebilir. Mekanik ventilatöre bağlı olarak uygun spontan tidal hacimlere sahip olan yanıtı az hastalarda sebat eden nöromusküler blokajı dışlamak için bir sinir stimülatörü kullanılabilir.

Gecikmiş uyanmanın daha az yaygın nedenleri arasında hipotermi, belirgin metabolik bozukluklar ve perioperatif inme yer alır. 33°C'nin altındaki çekirdek (*core*) vücut sıcaklığı anestezi etkiye sahiptir ve merkezi sinir sistemi depresanlarının etkilerini büyük ölçüde artırır. Üflemler, hava ısıtma cihazları, vücut sıcaklığını artırmak için etkili olanlardır. Hipoksemi ve hiperkarbi nabız oksimetresi, kapnografi ve/veya kan gazı analizi ile kolayca dışlanabilir. Hiperkalsemi, hipermagnezemi, hiponatremi, hipoglisemi ve hiperkloremi, tanı için laboratuvar ölçümlerini gerektiren daha az yaygın gecikmiş uyanma nedenleridir. Perioperatif inme nadirdir, ancak nörolojik, kardiyak ve serebrovasküler cerrahiden sonra görülür (bkz. Bölüm 28); tanı nörolojik değerlendirme ve radyolojik görüntüleme ile kolaylaştırılabilir.

AMELİYATHANEDEN PACU'YA TRANSPORT

Anestezi sonrası görünüşte kısa olan bu süre, yeterli monitorizasyon, ilaç erişimi veya havayolu ve resüsitasyon ekipmanı eksikliği nedeniyle karmaşık hale gelebilir. **Anesteziden derlenen hastalar hava yolu açık olana, yeterli ventilasyon ve oksijenasyon sağlanana ve hemodinamik olarak stabil olana kadar ameliyathaneden ayrıl-**

mamalıdır. Kalifiye anestezi personeli, PACU'ya transfer esnasında hazır bulunmalıdır. Transport sırasında (oda havası soluyarak) "normal" olarak kabul edilen hastaların %30 ila %50'sinde geçici hipoksemi ($SpO_2 < 90\%$) gelişebilir; özellikle PACU, ameliyat odasına yakın değilse, taşınan tüm hastalar için oksijen desteği önerilir. Stabil olmayan hastalar entübe olarak kalmalı ve transport sırasında taşınabilir bir monitör (EKG, SpO_2 ve kan basıncı) ve acil ilaç stoğuyla taşınmalıdır. Entübe hastaların transferi her zaman istenmeyen ekstübasyon riskini içereceğinden, özellikle transport mesafesi uzun veya asansör kullanımı gerektiriyorsa uygun havayolu ekipmanı ve malzemeleri transportta bulundurulmalıdır.

Tüm hastalar, baş-aşağı (Trendelenburg) veya sırtüstü konuma alınabilen bir yatak veya sedye üzerinde PACU'ya götürülmelidir. Baş-aşağı pozisyon hipovolemik hastaların yönetiminde yararlıdır, sırtüstü pozisyon ise alta yatan pulmoner disfonksiyonu olan hastalar için yararlıdır (bkz. Bölümler 20 ve 23). Kusma veya üst solunum yolu kanaması riski yüksek olan hastalar (tonsillektomi sonrası gibi) yan pozisyonda taşınmalıdır; bu, havayolu tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur ve salgıların drenajını kolaylaştırır.

RUTİN DERLENME Genel Anestezi

Havayolunun açıklığı, vital bulgular, oksijenlenme ve bilinç seviyesi PACU'ya varıldığında hemen değerlendirilmelidir. Daha sonraki kan basıncı, kalp atım hızı ve solunum hızı ölçümleri, ilk 15 dk'da en az her 5 dk'da bir veya stabil hale gelinceye kadar rutin olarak yapılır ve daha sonra 15 dk'da bir yapılır. Pulse oksimetri ve EKG, tüm hastalarda sürekli olarak izlenir. Uyanık PACU hastalarında, nöromusküler fonksiyon klinik olarak değerlendirilmelidir (örn. baş-kaldırma ve kavrama gücü). En az bir kez sıcaklık ölçümü de alınmalıdır. Ağrı, bulantı veya kusma varlığı veya yokluğu ve hidrasyon ve çıkanların (idrar akımı, cerrahi drenaj ve kanama dahil) yeterliliği değerlendirilmelidir. İlk vital bulgular kaydedildikten sonra, anestezi PACU hemşiresine (1) ilgili preoperatif öyküsü (mental durum dahil ve dil engelleri, iştme kaybı,

körlük veya zihinsel engellilik gibi iletişim sorunları; (2) önemli intraoperatif olaylar (anestezi türü, cerrahi işlem, kan kaybı, sıvı değişimi, antibiyotik ve diğer ilaç uygulamaları ve herhangi bir komplikasyon); (3) beklenen herhangi bir postoperatif sorun; (4) antibiyotik gibi PACU ilaç uygulaması için beklenen ihtiyaç; ve (5) postanestezi talimatları hakkında bir rapor vermelidir. Postoperatif talimatlar analjezi ve bulantı/kusma tedavisi; epidural veya perinöral kateter bakımı, akut ağrı tedavisi dahil olmak üzere; sıvı veya kan ürünlerinin uygulanması; postoperatif ventilasyon; ve santral venöz kateterizasyonun takibi için göğüs radyografilerini kapsamalıdır.

Geçici hipoksemi sistemik sağlık sorunu olmayan hastalarda bile gelişebileceğinden genel anestezi den derlenen tüm hastalarda uyanma sırasında oksijen desteği ve pulse oksimetre kullanılmalıdır. PACU'dan taburculuk zamanında destek oksijen tedavisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin karar, oda havası SpO_2 değerlerine dayanılarak alınabilir. Arteriyel kan gazı ölçümleri, anormal oksimetre değerlerini doğrulamak için alınabilir, ancak genellikle gerekli değildir. CO_2 retansiyonu potansiyeli olan hastalarda oksijen tedavisi dikkatle kontrol edilmelidir. Hastalar genellikle baş yukarı pozisyonda bakılmalı ve oksijenasyon optimize edilmelidir. Ancak, hasta yanıt vermeden önce başın yükseltilmesi havayolu tıkanıklığına neden olabilir. Bu durumlarda, hasta uyanık ve havayoluunu koruyabilecek duruma gelinceye kadar mevcut olan oral veya nazal havayolu yerinde bırakılmalıdır. Periyodik olarak derin nefes alma ve öksürme teşvik edilmelidir.

Rejyonal Anestezi

Rejyonal anestezi sonrası yoğun sedasyon veya hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar da PACU'da oksijen desteği almalıdır. Rejyonal anestezi sonrası duyu ve motor blok seviyeleri, bloğun regresyonunu belgelemek için periyodik olarak kaydedilmelidir. Brakiyal plexus bloğu sonrası koordinasyonsuz kol hareketleri nedeniyle hastanın kendine zarar vermesini önlemek için pedlere veya tekrarlayan uyarılara ihtiyaç duyula-

bilir. Spinal ve epidural anestezi sonrası kan basıncı yakından takip edilmelidir. Spinal veya epidural anestezi uygulanan hastalar için idrar sondası takılması gerekebilir.

Ağrı Kontrolü

Orta ila şiddetli postoperatif ağrı genellikle oral veya parenteral opioidlerle tedavi edilir. Ancak, perioperatif opioid uygulamasının yan etkileri olabilir (bulantı ve kusma, solunum depresyonu, kaşıntı, ileus ve idrar retansiyonu), bu da sıklıkla postoperatif iyileşme üzerinde önemli olumsuz etkilere sahiptir. Bu soruna yanıt olarak, son 20 yılda opioid dozajını azaltmak ve opioidle ilişkili yan etkileri azaltırken yeterli analjezi sağlamak için çeşitli opioid-azaltıcı stratejiler benimsenmiştir (bkz. Bölüm 47). Preoperatif oral nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ), asetaminofen (parasetamol) ve gabapentin veya pregabalin verilmesi, postoperatif opioid gereksinimlerini önemli ölçüde azaltabilir ve bu ilaçlar, hasta oral ilaçlara devam edebildiğinde postoperatif olarak yeniden verilebilir. Lokal anestezikleri kullanan ek analjezik modaliteler de postoperatif opioid analjezik gereksinimlerini azaltır ve böylece opioidle ilişkili yan etkiler azalır.

Hafif ila orta postoperatif ağrı, asetaminofen, NSAİİ, hidroksidon veya oksikodon ile oral olarak tedavi edilebilir. Alternatif olarak, ketorolak (15-30 mg yetişkinlerde), diklofenak veya ibuprofenin eşdeğer dozları veya intravenöz olarak asetaminofen (15 mg/kg veya hasta >50 kg ise 1 g) uygulanabilir.

Orta ila şiddetli postoperatif ağrı varsa veya oral analjezik tedavi mümkün değilse, parenteral veya intratekal opioidler, tek doz veya sürekli sinir blokları, yara infiltrasyonu, alan blokları, intravenöz lidokain infüzyonu veya sürekli epidural analjezi kullanılır. Genellikle kombinasyon teknikleri kullanılır (bkz. Bölüm IV). Parenteral opioidler, küçük dozların dikkatli titrasyonu ile güvenli şekilde uygulanır. Opioid gereksinimlerinde önemli ölçüde değişiklik olabileceği beklenmeli ve yeterli analjezi aşırı sedasyon ve solunum depresyonu riskiyle dengelenmelidir. Hidromorfon gibi orta

ve uzun süreli intravenöz opioidler [(yetişkinlerde 0.25 ila 0.5 mg (çocuklarda 0.015-0.02 mg/kg) veya morfin 2 ila 4 mg (çocuklarda 0.025-0.05 mg/kg)] en sık kullanılanlardır. Postoperatif titreme tedavisinde intravenöz meperidin küçük dozlar da kullanılır. Kronik opioid kullanım öyküsü olan hastalarla postoperatif dönemde sık sık karşılaşılır ve özellikle opioid toleransı ve psikolojik bağımlılık nedeniyle bu hastalarda opioid gereksinimleri sık sık artmaktadır. Bu durumlarda ağrı tedavisi uzmanı ile görüşmek faydalıdır. Lipozomal bupivakain (*Exparel*) ile yara infiltrasyonu kullanılıyorsa, sistemik lokal anestezi toksisitesine yol açabilecek ilave lokal anestezi kullanımını önlemek için uygun yazılı ve sözlü iletişim sağlanmalıdır.

Intravenöz opioidlerin analjezik etkisi uygulamadan sonra dakikalar içinde zirveye ulaşır, ancak özellikle morfin ve hidromorfon kullanımında maksimum solunum depresyon etkisi 20-30 dk'ya kadar ortaya çıkmayabilir. Yatan hastalarda, hasta tamamen uyanınca, hasta kontrollü analjezi uygulanabilir. Opioidlerin intramusküler uygulaması, etki başlangıcı geç ve değişken (10-20 dk. veya daha uzun) ve geç solunum depresyonu (1 sa.'e kadar) olması nedeniyle dezavantajlıdır.

Epidural kateterler, ilacı doğrudan epidural boşluğa vererek ağrı kesici etki sağlamak için kullanılabilir. Epidural fentanil (50-100 mcg) veya sufentanil (10-20 mcg) ile %0.1 bupivakainin (5 ila 10 mL) birlikte verildiği epidural bolus uygulaması, yetişkinlerde mükemmel ağrı kesici etki sağlayabilir. Epidural morfin (3-5 mg) de kullanılabilir ancak bu opioidin epidural uygulaması ile geç solunum depresyonu meydana gelebileceğinden, uygulamadan sonra 24 sa. yakın takip gerektirir (bkz. Bölüm 48).

Ajitasyon

2 Hasta tam olarak yanıt verebilir hale gelmeden önce ağrı; postoperatif huzursuzluk veya ajitasyon şeklinde kendini gösterebilir. Postoperatif huzursuzluk veya ajitasyonun ayırıcı tanısında önemli sistemik bozukluklar (örn. hipoksemi, solunum veya metabolik asidoz, hipotansiyon), mesane dolgunluğu veya cerrahi bir komplikasyon (örn. gizli intraabdominal kanama) göz önünde bulundurulmalıdır. Belirgin ajitasyon durumlarında, çocuklarda kendine

zarar vermektan kaçınmak için kolları ve bacakları bağlamak gerekebilir. Ciddi fizyolojik bozukluklar dışında, sempatik bir refakatçi veya tercihen bir ebeveyn tarafından sakinleştirici bir şekilde kucaklamak ve sevgi dolu sözler söylemek çocuk yaş grubundaki hastayı sakinleştirebilir. Ajitasyona katkıda bulunan diğer faktörler arasında belirgin preoperatif kaygı ve korku ile oluşan yan etkiler (merkezi antikolinergik ajanların, fenotiyazinlerin veya ketaminin yüksek dozları) yer alır. Atropin ve skopolamine bağlı deliryumun tedavisinde etkili ajan olarak 1-2 mg intravenöz fizostigmin (çocuklarda 0.05 mg/kg) kullanılır. Sebat eden ajitasyon; ciddi sistemik bozukluklar ve ağrı dışlanabilirse, aralıklı intravenöz midazolam dozları (0.5-1 mg veya çocuklarda 0.05 mg/kg) ile sedasyon gerekebilir.

Bulantı Kusma

3 Genel anestezi sonrası en yaygın komplikasyon olan postoperatif bulantı ve kusma (POBK; bkz. Bölüm 17), tüm hastaların yaklaşık %30'u veya daha fazlasında meydana gelir. Dahası, POBK eve dönüşten sonra 24 sa. içinde (taburculuk sonrası bulantı ve kusma), birçok gününbirlik cerrahi hastasında mevcuttur. POBK'nin etiyojisi genellikle multifaktöriyeldir ve anestezi ve analjezik ajanlar, cerrahi işlem türü ve hareket hastalığı öyküsü gibi hasta özellikleri ile ilişkilidir. Ayrıca, bulantının özellikle spinal veya epidural anestezi sonrası hipotansiyonun başlangıcında sık rapor edildiği bilinmelidir.

Tablo 56-1, POBK için yaygın olarak tanınan risk faktörlerini listelemektedir. Sigara içme öyküsü POBK olasılığını azaltır. Propofol anestezi POBK insidansını azaltır. En sık genç kadınlarda görülmektedir. Opioid uygulaması ve intraperitoneal (özellikle laparoskopik), meme veya şaşılık cerrahisi POBK riskini artırır. Aniden bradikardi şeklinde ortaya çıkan vagal tonus artışı, kusma öncesi veya kusma ile birlikte ortaya çıkabilir. Seçici 5-hidroksitriptamin (serotonin) reseptör 3 (5-HT₃) antagonistlerinden ondansetron 4 mg (0.1 mg/kg çocuklarda), granisetron 0.01-0.04 mg/kg, ve dolasetron 12.5 mg (0.035 mg/kg çocuklarda) POBK'yi önlemede etkili olup, az derecede de olsa tedavi eder. Ondansetron etkisi hemen ortaya çıkarken, dolasetronun etkisi hemen olmayabilir ve etki göstermesi 15 dk'ya kadar sürebilir.

TABLO 56-1 Postoperatif bulantı ve kusma için risk faktörleri.

Hasta faktörleri
Genç yaş
Kadın cinsiyet, özellikle ameliyat gününde adet görüyorsa veya gebeliğin ilk trimesterindeyse
İri vücut yapısı
Daha önce postoperatif emezis öyküsü
Hareket hastalığı (<i>motion sickness</i>) öyküsü
Anestezik teknikler
Genel anestezi
İlaçlar
Opioidler
Volatil ajanlar
Nitroz oksit
Cerrahi işlemler
Şaşıllık cerrahisi
Kulak ameliyatı
Laparoskopi
Orşiopeksi
Yumurta toplama
Tonsillektomi
Meme cerrahisi
Postoperatif faktörler
Postoperatif ağrı
Hipotansiyon

Ondansetron'un ağızda dağılan tablet formu (8 mg), taburculuk sonrası bulantı ve kusmanın tedavisi ve profilaksisinde yararlı olabilir. Metoklopramid (0.15 mg/kg), 5-HT₃ antagonistlerine göre daha az etkili bir alternatiftir. 5-HT₃ antagonistleri metoklopramid veya fenotiyazin tipi antiemetiklerle karşılaşılacak akut ekstrapiramidal (distonik) belirti ve disforik reaksiyonlarla ilişkili değildir. Transdermal skopolamin etkilidir, ancak yaşlı hastalarda özellikle glokomun kötüleşmesi, sedasyon, disfori, bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu gibi yan etkilerle ilişkili olabilir. Antiemetik olarak kullanıldığında, intravenöz deksametazon (4 ila 10 mg) (çocuklarda 0.10 mg/kg), değişen derecelerde analjezi sağlama, hasta da iyilik hali veya hafif uyuşukluk hissi gibi ilave avantajlar sağlar. Ayrıca, 24 sa.'e kadar etkili olduğu görülmüştür ve bu nedenle taburculuktan sonra görülen bulantı ve kusmayı önlemede faydalı olabilir. Anestezi indüksiyonundan 3 sa. öncesinde oral aprepitant (Emend, 40 mg) verilebilir. İntrao-

peratif olarak verildiğinde, intravenöz droperidol (0.625 ila 1.25 mg), (çocuklarda 0.05-0.075 mg/kg) POBK olasılığını önemli ölçüde azaltır. Ne yazık ki, droperidol yüksek dozlarda (5-15 mg) QT aralığını uzatabilir ve ölümcül kalp aritmilerine yol açabileceğinden, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (U.S. Food and Drug Administration) tarafından "kara kutu" uyarısı taşımaktadır. POBK'ye karşı farmakolojik olmayan önlemler, yeterli hidrasyonun sağlanması ve P6 akupunktur noktasının (bileğin volar yüzü) uyarılmasını içerir. Bunlar arasında basınç uygulama, elektrik akımı veya enjeksiyon yer alabilir.

Tüm hastalara rutin olarak POBK önleyici tedavi verilmesi konusunda tartışmalar mevcuttur. POBK'nın ortaya çıktıktan sonraki tedavi maliyeti nedeniyle, belirli popülasyonlarda (örn. ayaktan tedavi edilen hastalarda) tüm hastalara profilaktik tedavi sağlamak maliyet açısından etkilidir. Açıkçası, birden fazla risk faktörü olan hastalar profilaktik tedavi almalıdır. Ayrıca, farklı reseptörler üzerinde etkili olan iki veya üç ajanın kullanımı, tek ajanlı profilaksiye göre daha etkilidir.

Titreme ve Hipotermi

İntraoperatif hipotermi veya anestezik ajanların etkileri veya her ikisinin sonucu PACU'da titreme gözlenebilir ayrıca doğum sonrası dönemde de yaygındır. Hipotermi'nin en önemli nedeni vücut çekirdeğinden periferik bölgelere ısı kaymasının olmasıdır (bkz. Bölüm 52). Nispeten serin bir ameliyathane ortam sıcaklığı, büyük bir yaranın uzun süre kalması ve ısıtılmamış intravenöz sıvıların veya nemlendirilmemiş gazların yüksek akımında kullanılması da buna yardımcı olabilir. Hemen hemen tüm anestezikler, özellikle volatil ajanlar ve spinal ve epidural anestezi, sempatik tonusu azaltarak hipotermiye normal vazokonstriktif yanıtı baskırlar. Anestezik ajanlar üşüme eşliğini de azaltırlar, ancak genel anestezi sırasında veya sonrasında gözlenen titreme, vücut ısını artırarak ve vücut çekirdek sıcaklığını yükseltmek için vücudun kendi çabasıdır ve yoğun vazokonstriksiyon ile ilişkili olabilir. Kısa süreli genel anesteziden sonra bile uyanma da bazen titreme görülür ve titreme, sıklıkla gözlemlenen birkaç nesnel olmayan

nörolojik belirtiden biri olabilse de (örn. postür, klonus, Babinski işareti) genellikle hipotermiye bağlıdır. Mekanizmasına bakılmaksızın, titreme, cerrahi süresi ve volatil ajan kullanımı ile ilişkili gibi görünmektedir. Titreme bazen hipertermiye (38-39°C) ve önemli metabolik asidoza neden olabilecek kadar şiddetli olabilir ve titreme durduğunda her ikisi de hemen çözülür. Bakteremia, sepsis, ilaç alerjisi veya transfüzyon reaksiyonu gibi titremenin diğer nedenleri dışlanmalıdır.

Vücut sıcaklığını normal hale getirmek için üfleme hava ısıtma cihazı veya ısıtma lambaları (daha az etkili) veya ısıtma örtüleri kullanılmaktadır. **4** Yoğun titreme, oksijen tüketiminde, karbondioksit (CO₂) üretiminde ve kardiyak debide ani yükselmelere neden olur ve kalp ve/veya akciğer bozukluğu olan hastalar tarafından iyi tolere edilemez.

Hipotermi, miyokard iskemisi, aritmi, transfüzyon gereksinimlerinde artışla birlikte koagülopati ve kas gevşetici etki süresinde uzama sıklığında artış ile ilişkilendirilmiştir. Meperidin'in (10-25 mg) düşük intravenöz dozları, titremenin azaltılmasına veya durdurulmasına yardımcı olabilir. Entübe edilmiş, mekanik ventilasyon yapılan ve sedatize edilmiş hastalara (titre ederek titremeyi çezecek kadar düşük bir dozda) kas gevşetici aktif ısıtma ile normotermi yeniden sağlanana kadar verilebilir.

Taburculuk Kriterleri

PACU

PACU'dan hastaların taburcu edilme standartları anesteziyoloji departmanı ve hastane tıbbi personeli tarafından belirlenir. Eğer tüm PACU taburculuk kriterleri karşılanmışsa, PACU hemşireleri kalifiye bir anesteziist olmadan hastaların transfer edilebileceğini belirleyebilirler. Kriterler hasta yoğun bakım ünitesine, normal bir servise, faz 2 derlenme alanına veya doğrudan eve taburcu ediliyorsa değişebilir.

PACU'dan taburcu edilmeden önce, hastalar parenteral opioidin son dozundan sonra en az 20 ila 30 dk. boyunca solunum depresyonu açısından gözlemlenmelidir. Genel anesteziiden derlenen hastalar için diğer minimum taburculuk kriterleri genellikle şunları içerir:

1. Kolay uyarılabilirlik
2. Tam oryantasyon
3. Havayolunu koruma ve sürdürme yeteneği
4. En az 15 ila 30 dk. boyunca stabil vital bulgular
5. Gerekğinde yardım çağırabilme yeteneği
6. Açıkça görülen cerrahi komplikasyon olmaması (aktif kanama gibi)

Postoperatif ağrı, bulantı ve kusma kontrol altına alınmalı ve normotermi PACU taburculuğundan önce yeniden sağlanmalıdır. PACU hastası puanlama sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu sistem, SpO₂ (veya renk), bilinç, dolaşım, solunum ve motor aktiviteyi değerlendirir (Tablo 56-2). Çoğu hasta, PACU kabulünden sonra 60 dk. içinde taburculuk kriterlerini karşılar, maliyetleri azaltmak ve PACU yatak kullanılabilirliğini artırmak için hızlı bir şekilde taburcu edilmeleri için çaba sarfedilmelidir. Diğer yoğun bakım alanlarına transfer edilecek hastaların tüm gereksinimleri karşılaması gerekli değildir.

Rejyonal anestezi uygulanmış hastalarda, duysal ve motor blokajın gerilemesi de değerlendirilmelidir. PACU taburculuğundan önce bloğun tamamen çözülmesi, motor güçsüzlük veya duysal defisite bağlı yaralanmaların önüne geçer; bununla birlikte birçok kurumda, uygun bir şekilde monitorizasyonun yapıldığı alanlara erken taburculuk için protokoller de mevcuttur. Rejyonal analjezi amaçlı tek doz ya da sürekli perinöral kateter infüzyonları yapılacak şekilde periferik sinir blokları yapılmış olarak da hastalar taburcu edilebilir. Bloğun gerilemesinin belgelenmesi önemlidir. Lokal anestezi son dozundan 6 sa. sonra spinal veya epidural bloğun kalkmaması, spinal subdural veya epidural hematoma düşündürür ve hızlı bir nörolojik değerlendirme ve radyolojik görüntüleme ile ekarte edilmelidir.

Çoğu anestezinin ana hedefi, minimal POBK ve postoperatif ağrı riski ile hızlı, konforlu bir uyanma sağlamak ve derlenmenin sonraki aşamasına geçişi kolaylaştırmaktır. Gününbirlik hastalar ameliyathane çıkışında, taburculuk kriterlerini karşılayan hastalar PACU'yu atlayarak "hızlandırılmış" bir şekilde doğrudan faz 2 iyileşme alanına gidebilirler. Benzer şekilde, aynı kriterleri karşılayan yatan hastalar uygun personel ve monitorizasyonla

TABLO 56-2 Postanestezi Aldrete iyileşme skoru¹

Orijinal Kriterler	Değiştirilmiş Kriterler	Puan Değeri
Renk	Oksijenasyon	
Pembe	Oda havasında SpO ₂ >%92	2
Soluk veya koyu	Oksijen ile SpO ₂ >%90	1
Siyanotik	Oksijen ile SpO ₂ <%90	0
Solunum		
Derin nefes alabilir ve öksürebilir	Derin nefes alır ve serbestçe öksürür	2
Şıg ama yeterli değişim	Dispneik, yüzeysel veya sınırlı solunum	1
Apne veya tikanıklık	Apne	0
Dolaşım		
Kan basıncı normalin %20'si içinde	Kan basıncı normalden $\pm$ 20 mmHg	2
Kan basıncı normalin %20 ila %50'si arasında	Kan basıncı normalden $\pm$ 20-50 mmHg	1
Kan basıncı normalden >%50 sapıyor	Kan basıncı normalden $\pm$ 50 mmHg	0
Bilinç		
Uyanık, alert ve oryante	Tamamen uyanık	2
Uyarılabilir ama kolayca uykuya dalar	Seslenmeyle uyandırılabilir	1
Yanıt yok	Yanıt vermiyor	0
Etkinlik		
Tüm ekstremiteleri hareket ettirir	Aynı	2
İki ekstremiteyi hareket ettirir	Aynı	1
Hareket yok	Aynı	0

¹İdeal olarak, toplam puan 10 olduğunda hasta taburcu edilmelidir, ancak en az 9 gereklidir.

Veriler (Aldrete JA, Kronlik D. A postanesthetic recovery score. *Anesth Analg*. 1970;49:924; ve Aldrete JA. The post-anesthesia recovery score revisited. *J Clin Anesth*. 1995 Feb ;7(1):89)'dan alınmıştır.

yon imkanı varsa doğrudan servislerine transfer edilebilirler.

B. Günübirlik hastalar

Derlenme ve uyanmaya ek olarak, günübirlik işlemler sonrası anesteziden derlenme iki aşamadan oluşur: eve hazırlık (faz 2 derlenme) ve tam psikomotor derlenme. **Tablo 56-3**'te bulunan bir puanlama sistemi, eve hazırlık taburculuk değerlendirmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Rejyonel anesteziyi takiben, propriyosepsiyon, sempatik tonus, mesane fonksiyonu ve motor güç iyileşmesi ilave olarak değerlendirilmesi gereken kriterlerdir. Örneğin, ayak başparmağının propriyosepsiyonunun bozulmamış olması, ortostatik kan basıncı veya kalp atım hızında minimal değişiklikler ve ayak bileğinin normal plantar fleksiyonu, spinal anestezi sonrası derlenmenin önemli işaretleridir. Taburculuk öncesi idrara çıkma ve içme/yeme gereksinimi genellikle artık gerekli değildir;

ancak üriner retansiyon öyküsü olan hastalar ve diyabetli hastalar istisnadır.

Genel anestezi sonrası, tüm günübirlik hastalar sorumlu bir yetişkinin refakatinde evde taburcu edilmelidir ve bu kişi gece boyunca yanlarında kalmalıdır. Hastalara ve refakatçi yetişkinlerine, rutin takip bakımını ve acil yardımı kapsayan yazılı 'ameliyat sonrası talimat' verilmelidir. Eve hazırlık değerlendirmesi, nitelikli bir anestezi uzmanının sorumluluğundadır, ancak uygun taburculuk kriterleri uygulandığında bir hemşireye taburcu etme yetkisi verilebilir.

Eve hazırlık, hastanın önemli kararlar vermeye, araç kullanmaya veya işe dönmeye yeterli olduğu anlamına gelmez. Bu faaliyetler, genellikle postoperatif 24 ila 72 sa. geçmeden tam psikomotor derlenme sağlanmadıkça gerçekleştirilemez. Tüm günübirlik merkezler, tercihen taburculuktan sonraki gün telefon veya akıllı telefon/web uygulama

TABLO 56-3 Anestezi sonrası taburculuk skorlama sistemi [Postanesthesia discharge scoring system (PADS)]¹

Kriter	Puan
Vital bulgular	
Preoperatif bazalin %20'si içinde	2
Preoperatif bazalin %20 ila %40'ı içinde	1
Preoperatif bazalin %>40'ı	0
Etkinlik düzeyi	
Stabil yürüyüş şekli, baş dönmesi yok, preoperatif seviyede	
Yardım gerektirir	1
Yürüyemiyor	0
Bulantı ve kusma	
Minimal, oral ilaçla tedavi ediliyor	2
Orta, parenteral ilaçla tedavi ediliyor	1
Tekrarlanan ilaçlardan sonra devam ediyor	0
Ağrı: minimal veya yok, hastatarafından kabul edilebilir, oral ilaçla kontrol edilir	
Evet	2
Hayır	1
Cerrahi kanama	
Minimal: Pansuman değişikliği gerekmez	2
Orta: İki pansuman değişikliğine kadar	1
Şiddetli: Üç veya daha fazla pansuman değişikliği	0

¹Taburcu olmak için ≥ 9 puan gereklidir. (Marshall SI, Chung F. Discharge criteria and complications after ambulatory surgery. *Anesth Analg*. 1999 Mar;88(3):508-517'den izinle uyarlanmıştır.

ması kullanarak bazı postoperatif takip sistemlerini kullanmalıdır.

Komplikasyonların Yönetimi

SOLUNUMSAL KOMPLİKASYONLAR

5 Solunum problemleri, PACU'da en sık karşılaşılan ciddi komplikasyonlardır. Bunların büyük çoğunluğu havayolu tıkanıklığı, hi-poventilasyon, hipoksemi veya bu problemlerin

bir kombinasyonu ile ilgilidir. Hipoksemi ciddi morbidite veya mortaliteye yol açan son ortak yol olduğu için PACU'daki nabız oksimetrisinin rutin olarak izlenmesi, bu komplikasyonların daha erken tanınmasına ve daha az olumsuz sonuçlara yol açar ve tüm PACU hastalarında kullanılmalıdır. Kapnografi, derin sedasyon veya genel anesteziyi takiben rutin olarak kullanılmaya başlanmaktadır.

Havayolu Obstrüksiyonu

Bilinçsiz hastalarda havayolu tıkanıklığı en sık olarak dilin posterior farinkse doğru düşmesinden kaynaklanır ve sıklıkla obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda görülür (bkz. Bölüm 19). Havayolu obstrüksiyonunun diğer nedenleri arasında laringospazm, glottik ödem, kusmuk aspirasyonu, boğazda unutulmuş tampon, havayolundaki sekresyonlar veya kan, veya trakea üzerine dışarıdan baskı (örn. boyun hematomundan) yer alır. Parsiyel havayolu tıkanıklığı genellikle gürültülü solunum şeklinde ortaya çıkar. Tam veya tama yakın tıkanıklık, hava akımının durması ve solunum seslerinin olmamasına neden olur ve göğsün *paradoksal* (sallanan) hareketi ile birlikte olabilir. Normalde, inspirasyon sırasında karın ve göğüs birlikte yükselir; ancak havayolu tıkanıklığı durumunda, her inspirasyonda karın yükselirken göğüs iner (paradoksal göğüs hareketi). Havayolu tıkanıklığı olan hastalar, düzeltici önlemler alınırken oksijen desteği almalıdır. Çene öne ve baş yukarı manevrası dilin öne çekilmesine ve havayolunun açılmasına yardımcı olurken, oral veya nazal airway yerleştirilmesi genellikle sorunu hafifletir. Anesteziden uyanan hastalar özellikle lokal anestezi içeren lubrikan kullanıldığında nazal yolu daha iyi tolere edebilir ve diş hasarı olasılığı azaltılabilir. Nazal airwayler, fenilefrin veya oksimetazolin (Afrin) gibi bir burun spreyi vazokonstriktörü önceden uygulandığında daha az kanama riskiyle ve kolayca yerleştirilirler. Koagülopati olan hastalarda ise dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidirler, mümkünse hiç kullanılmamalıdır.

Yukarıda belirtilen manevralar havayolu açıklığını sağlayamadığında, laringospazm düşünülmelidir. Laringospazm genellikle ventilasyon sırasında yüksek perdeli ötme sesleri ile karakterizedir, ancak tam glottik kapanma ile sessiz olacaktır. Ses tellerinin spazmı, havayolu travması, tekrarlanan

enstrümantasyon veya havayolundaki sekresyonlardan, kandan veya diğer yabancı maddelerden kaynaklanan uyarılardan sonra ortaya çıkmaya daha yatkındır. Çene itme manevrası, özellikle sıkı oturan bir yüz maskesi aracılığıyla hafif pozitif havayolu basıncı ileleştirildiğinde, genellikle laringospazmı ortadan kaldırır. Oral veya nazal bir havayolunun yerleştirilmesi, ses telleri seviyesine kadar açık bir havayolunun sağlanmasında da yardımcı olur. Nüksü önlemek için hipofarenkste ki sekresyonlar, kan veya diğer yabancı maddeler aspire edilmelidir. Dirençli laringospazm, düşük doz intravenöz süksinilkolin (yetişkinlerde 10-20 mg) ve %100 oksijen ile pozitif basınçlı ventilasyon ile tedavi edilmelidir. Yeterli ventilasyonu yeniden sağlamak için bazen endotrakeal entübasyon gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda entübasyon başarısız olursa acil krikotirotomi veya transtrakeal jet ventilasyon endikasyonu olur.

Havayolu enstrümantasyonunu takiben glottik ödem, nispeten küçük havayolu lümeni nedeniyle bebeklerde ve küçük çocuklarda havayolu tıkanıklığının önemli bir nedenidir. *Baş ve boyun radyasyon tedavisi gören hastalarda, gevrek, sızıntılı orofaringeal mukoza ile birlikte ciddi faringeal ve glottik ödem ve tahriş sık görülür.* İntravenöz kortikosteroidler (deksametazon 0.5 mg/kg, maksimum 10 mg doz) ve/veya aerosol haline getirilmiş rasemik epinefrin (3 mL normal salin ile %2,25'lik solüsyondan 0.5 mL) genellikle bu gibi durumlarda yararlıdır. Tiroid, karotid arter ve diğer boyun girişimlerini takiben postoperatif yara hematoları havayolunu hızla tehlikeye atabilir ve yaranın açılması çoğu durumda trakeal basıyı hemen rahatlatır. Nadiren, "boğaz tamponu" olarak konulan gazlı bez oral cerrahiye takiben istemeden hipofarinkste kalabilir ve ani veya geç tam havayolu obstrüksiyonuna neden olabilir.

Yeni açılmış bir trakeostominin dekanülasyonu tehlikelidir, çünkü henüz bir trakt oluşmamışsa rekanülasyon zor veya imkansız olabilir. Son 4 hafta içinde bir trakeostomi söz konusuysa, trakeostomi kanülünün değiştirilmesi, yalnızca yatak başında bir cerrah ve bir trakeostomi alet seti ile birlikte uygun zor havayolu ekipmanına derhal ulaşılabilecek şekilde yapılmalıdır.

Hipoventilasyon

Genellikle PaCO_2 'nin 45 mmHg'den yüksek olması olarak tanımlanan hipoventilasyon, genel anesteziyi takiben sık görülür. Çoğu durumda, bu tür hipoventilasyon hafiftir ve fark edilmez. Belirgin hipoventilasyon genellikle PaCO_2 60 mmHg'den yüksek veya arteriyel kan pH'ı 7.25'ten düşük olduğunda; aşırı uyku hali, havayolu tıkanıklığı, yavaş solunum hızı, yüzeyel solunumla birlikte takipne veya zor nefes alma gibi klinik belirtilerle ortaya çıkar. Hafif ila orta dereceli solunum asidozu sempatik stimülasyon yoluyla taşikardi, hipertansiyon ve kardiyak irritabiliteye neden olabilir, ancak daha şiddetli asidoz dolaşım depresyonu oluşturur (bkz. Bölüm 50). Tıbbi açıdan önemli hipoventilasyondan şüpheleniliyorsa, değerlendirme ve yönetim kapnografi veya arteriyel kan gazı ölçümü veya her ikisi ile kolaylaştırılır.

6 PACU'da hipoventilasyon, solunum dürtüsü üzerindeki anestezik ve analjezik ajanların rezidü depresan etkilerine bağlı olarak en sık görülen durumdur ve obstrüktif uyku apnesi varlığında daha da kötüleşebilir. Opioid kaynaklı solunum depresyonu karakteristik olarak genellikle büyük tidal hacimler ve yavaş solunum hızı ile karakterizedir. Hasta uykuya eğilimlidir ancak genellikle sözlü ve fiziksel uyarılara yanıt verir ve komutla nefes alabilir. Tüm opioidlerle geç solunum depresyonu bildirilmiştir. Önerilen mekanizmalar arasında; iyileşme sırasında stimülasyon yoğunluğundaki değişiklikler ve hasta yeniden ısınırken veya hareket etmeye başlarken opioidin periferik doku kompartmanlarından gecikerek salınması yer almaktadır.

PACU'da rezidüel kas güçsüzlüğünün nedenleri arasında yetersiz kas gevşetici geri döndürücü ajan (*reverse*) kullanımı, kas gevşeticileri güçlendiren ilaç etkileşimleri, kas gevşetici farmakokinetiğinin değişmesi (hipotermi, dağılım hacimleri değişiklikleri ve böbrek veya karaciğer disfonksiyonu nedeniyle) ve hipokalemi, hiper veya hipomagnezemi veya solunum asidozu gibi metabolik faktörler yer alır. Nedeni ne olursa olsun, genellikle, genel güçsüzlük, koordinasyonsuz hareketler ("sudan çıkmış balık"), yüzeyel tidal hacimler ve takipne barizdir. Yetersiz nöromusküler blokaj

antagonizması tanısı bilinci kapalı hastalarda sinir stimülatörü ile konulabilir; uyanık ve kooperatif hastalarda baş kaldırma ve kavrama gücü değerlendirilebilir. İnsizyonel ağrıya bağlı atelleme, üst abdominal veya torasik cerrahi sonrası diyafram disfonksiyonu, abdominal distansiyon ve sıkı abdominal pansumanlar hipoventilasyona katkıda bulunabilecek diğer faktörlerdir. Titreme, hipertermi veya sepsis nedeniyle CO_2 üretimi artışı da genel anesteziden çıkan normal hastalarda bile PaCO_2 'yi artırabilir. Bu faktörler önceden de olan pulmoner, nöromusküler veya nörolojik hastalık nedeniyle ventilatuvar rezerv bozulmasının üzerine eklendiğinde belirgin hipoventilasyon ve solunum asidozu ortaya çıkabilir.

Hipoventilasyonun Tedavisi

Tedavi genellikle altta yatan nedene yönelik olmalıdır, ancak belirgin hipoventilasyon, nedensel faktörler tanımlanıp düzeltilene kadar her zaman

7 asiste veya kontrollü ventilasyon gerektirir. **Bilinç durum değişikliği ile birlikte görülen hipoventilasyon, dolaşım depresyonu ve şiddetli asidoz (arteriyel kan pH'sı <7.15), durumunda havayolu desteği ve inotropik destek de dahil olmak üzere hemen ve kesin bir şekilde ventilasyon ve hemodinamik müdahale gereklidir.** Opioid kaynaklı solunum depresyonunu geri çevirmek için intravenöz nalokson kullanırsa, düşük artışlarla titrasyon (erişkinlerde 80 mcg) genellikle komplikasyonları önler ve analjezinin tamamen tersine dönme olasılığını en aza indirir. Opioid kaynaklı depresyonun yüksek doz nalokson ile antagonizması genellikle ani ağrı ve sempatik tonda belirgin bir artışla sonuçlanır. Bu durum hipertansif kriz, pulmoner ödem ve miyo-

8 kardiyal iskemi veya enfarktüsü tetikleyebilir. Nalokson birçok opioidden daha kısa bir etki süresine sahip olduğundan, nalokson uygulamasını takiben, opioid kaynaklı solunum depresyonunun tekrarlama ("yeniden narkotizasyon") açısından hastalar yakından gözlenmelidir. Rezidüel kas paralizi mevcutsa, sugammadex (roküronyum veya veküronyum uygulanmışsa) veya ek bir kolinesteraz inhibitörü uygulanabilir. Tam doz sugammadex veya kolinesteraz inhibitörüne rağmen yetersiz geri dönüş, kas gücünde yeterli iyileşme gerçekleşene kadar yakın gözlem altında kontrollü ventilasyon

gerektirir. Üst abdominal veya torasik girişimleri takiben ağrı ve atellemeye bağlı hipoventilasyon, intravenöz veya intraspinal opioid uygulaması, intravenöz asetaminofen veya NSAİİ'ler veya rejyonel anestezi teknikleri dahil olmak üzere multimodal analjezi ile tedavi edilmelidir.

Hipoksemi

İlave oksijen verilmeden anesteziden derlenen hastalarda hafif hipoksemi yaygındır. Genç, sağlıklı hastalarda hafif ila orta dereceli hipoksemi (PaO_2 50-60 mmHg) başlangıçta iyi tolere edilebilir, ancak süre veya şiddet arttıkça, başlangıçtaki sempatik stimülasyonun yerini progresif asidoz ve dolaşım depresyonu alır. Hemogloblin konsantrasyonu azalırsa siyanoz tespit edilemeyebilir. Huzursuzluk, ajitasyon, taşikardi veya atriyal veya ventriküler disritmilerin varlığında da hipoksemi şüphelenilebilir. Bilinç değişikliği, bradikardi, hipotansiyon ve kardiyak arrest geç belirtilerdir. Nabız oksimetresi hipokseminin erken tespitini kolaylaştırır ve PACU'da rutin olarak kullanılmamalıdır. Tanıyı doğrulamak ve tedaviyi yönlendirmek için arteriyel kan gazı ölçümleri yapılabilir.

PACU'daki hipoksemi genellikle obstrüksiyonlu veya obstrüksiyonsuz hipoventilasyondan, sağdan sola intrapulmoner şantın artmasından veya her ikisinden birden kaynaklanır. Kalp debisinde azalma veya oksijen tüketiminde artış (titremede olduğu gibi) hipoksemiye belirginleştirecektir. *Difüzyon hipoksisi* (bkz. Bölüm 8), iyileşmekte olan hastalara ilave oksijen verildiğinde nadir görülen bir hipoksemi nedenidir. Belirgin hiperkapni veya intrapulmoner şanta eşlik eden bir artış olmadıkça, ilave oksijen alan hastalarda obstrüksiyon olmaksızın sadece hipoventilasyona

9 bağlı hipoksemi de olağan dışıdır. **Fonksiyonel rezidüel kapasitenin, kapanma kapasitesine göre azalmasına bağlı olarak intrapulmoner şantın artışı genel anestezi sonrası hipokseminin en yaygın nedenidir.** FRK'deki en büyük azalma, üst abdominal ve torasik cerrahileri takiben olur. Atektaziler genellikle göğüs radyografisinde görülemediğinden, akciğer hacmindeki kayıp daha çok mikroatektaziye bağlanır. Yarı dik pozisyon FRK'nin korunmasına yardımcı olur. Belirgin sağdan sola intrapulmoner şant Q_s/Q_T genellikle düşük tidal volümlerle uzun süreli intraoperatif hipoventilasyondan kaynaklanan atelektazi, yanlışlıkla yapılan endobronşiyal entübasyon,

sekresyon veya kan ile bronşların tıkanmasından kaynaklanan lobar kollaps, pulmoner aspirasyon, pulmoner ödem, geniş plevral efüzyon veya pnömotoraks nedeniyledir. Ameliyat sonrası akciğer ödemi hırıltılı solunum veya havayolunda pembe köpüklü sıvı ile kendini gösterebilir. Pulmoner ödem sol ventrikül yetmezliği (kardiyojenik), akut respiratuvar distress sendromu veya uzun süren havayolu obstrüksiyonunun ortadan kalkmasına (negatif basınçlı pulmoner ödem) bağlı olabilir. Pulmoner ödemle ilişkili wheezing (hışıltılı solunum)'un aksine, sıklıkla intrapulmoner şantta büyük artışlara neden olan primer obstrüktif akciğer hastalığına bağlı wheezing, havayolunda ödem sıvısı veya akciğer grafisinde infiltrasyon-

10 larla ilişkili değildir. **Santral venöz kateter yerleştirilmesi, supraklavikular veya interkostal bloklar, karın veya göğüs travmaları (kosta kırıkları dahil), boyun disseksiyonu, tiroidektomi (özellikle tiroid disseksiyonu toraksa uzanıyorsa), trakeostomi, nefrektomi veya diyaframın delinmiş veya bozulmuş olabileceği diğer retroperitoneal veya intraabdominal (laparoskopi dahil) işlemler sonrasında postoperatif pnömotoraks olasılığı her zaman düşünülmelidir.** Subplevral blebleri veya büyük bülleri olan hastalarda da pozitif basınçlı ventilasyon sırasında pnömotoraks gelişebilir.

Hipoksemi Tedavisi

Pozitif basınçlı veya pozitif basınçlı olmayan oksijen tedavisi, mevcut havayolu tıkanıklığının giderilmesi için yapılan havayolu manevraları, oral veya nazal airwayler veya orofaringeal aspirasyon hipoksemi tedavisinin temel taşlarını oluşturur. Rutin %30 ila %60 oksijen uygulaması, orta derecede hipoventilasyon ve hiperkapni ile bile hipoksemi önlemek için genellikle yeterlidir. Hipoventilasyon ve hiperkapninin klinik belirtileri rutin oksijen uygulaması ile maskelenebilir. Alta yatan pulmoner veya kardiyak hastalığı olan hastalar daha yüksek konsantrasyonlarda oksijene ihtiyaç duyabilir; oksijen tedavisi SpO_2 veya arteriyel kan gazı ölçümleri ile yönlendirilmelidir. Kronik CO_2 retansiyonu olan hastalarda akut solunum yetmezliği gelişmesini önlemek için oksijen konsantrasyonu yakından kontrol edilmelidir. Şiddetli veya inatçı hipoksemisi olan hastalara, neden belirlenene ve uygun tedavi başlatılana kadar geri solu-

masız maske, LMA veya endotrakeal tüp yoluyla %100 oksijen verilmelidir; kontrollü veya asiste mekanik ventilasyon da gerekli olabilir. Akciğer grafisi (tercihen hasta dik oturur pozisyondayken) akciğer hacmini ve kalp boyutunu değerlendirmede ve pnömotoraks, atelektazi veya pulmoner infiltratları göstermede değerlidir. Bununla birlikte, pulmoner aspirasyon vakalarında, infiltratlar genellikle başlangıçta yoktur. Pnömotorakstan şüpheleniliyorsa, ekspirasyon sonunda çekilen bir akciğer grafisi, akciğer dokusu ile komşu plevral boşluktaki hava arasında en yüksek kontrastı sağlayarak pnömotoraksı göstermede yardımcı olur. Hipoksemisi olan entübe hastada, uygun endotrakeal tüp pozisyonunu doğrulamak için akciğer grafisi kullanılmalıdır. Yatakbaşı transtorasik ultrasonografi, endotrakeal tüp yerleşiminin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve lobar konsolidasyon, plevral efüzyon ve pnömotoraks tanısı için değerli bir alternatif araçtır.

Hipokseminin ek tedavisi alta yatan nedene yönelik olmalıdır. Semptomatik pnömotoraks veya %15 ila %20'den fazla olan pnömotoraks için bir göğüs tüpü veya Heimlich valfi yerleştirilmelidir. Asemptomatik bir pnömotoraks aspire edilebilir veya gözlemle takip edilebilir. Bronkospazm aerol formdaki bronkodilatör ile tedavi edilmelidir ve glottik veya farengeal ödeme sekonder potansiyel veya kısmi obstrüksiyon rasemik epinefrin veya kortikosteroidlerle veya her ikisi ile birlikte tedavi edilebilir. Aşırı sıvı yüklenmesi durumunda diüretikler verilmelidir. %50'lik oksijene rağmen sebat eden hipoksemi genellikle pozitif ekspirasyon sonu basınçlı ventilasyon veya sürekli pozitif havayolu basıncı için bir endikasyondur. Terapötik bronkoskopi, bronşiyal tıkaçlar veya partikül aspirasyonunun neden olduğu lobar atelektazinin tedavisinde genellikle yararlıdır. Entübe bir hastada, sekresyonlar veya debrisler aspirasyon yoluyla ve gerekirse lavaj yoluyla çıkarılmalı ve yanlış yerleştirilmiş bir endotrakeal tüp uygun şekilde yeniden konumlandırılmalıdır.

DOLAŞIMSAL KOMPLİKASYONLAR

PACU'da en sık görülen dolaşım bozuklukları hipotansiyon, hipertansiyon ve aritmilerdir. Özellikle çocuklarda, dolaşım anormalliğinin alta yatan bir solunum bozukluğuna sekonder olma olasılığı,

başka herhangi bir müdahaleden önce her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Hipotansiyon

11 PACU'da hipotansiyonun en yaygın nedeni hipovolemidir ve kanama, yara drenajı veya yetersiz sıvı replasmanı nedeniyle oluşabilir. Hipotermiden kaynaklanan vazokonstriksiyon, hastanın ısısı yükselmeye başlayana kadar hipovolemiyi maskeleyebilir; daha sonra yeniden ısınma sırasında periferik vazodilatasyon hipovolemiyi açığa çıkararak hipotansiyona neden olur. Spinal ve epidural anestezi, arteriyel vazodilatasyon ve venöz göllenme kombinasyonu ile hipotansiyona neden olur. Nitrogliserine çok benzer şekilde, nöroaksiyel bloklar venöz göllenme oluşturur ve normal intravasküler hacmin korunmasına rağmen dolaşımdaki etkili kan hacmini azaltır (bkz. Bölüm 45). Sepsis ve alerjik reaksiyonlarla ilişkili hipotansiyon genellikle hem hipovolemi hem de vazodilatasyonun sonucudur. Tansiyon pnömotoraks veya kardiyak tamponattan kaynaklanan hipotansiyon, sağ atriya ve venöz dönüşün bozulmasının sonucudur. Cerrahi girişim veya parasentez sırasında 500 ila 1000 mL'den fazla asit sıvısının çıkarılması, intravasküler boşluktan karın içine ilave sıvı geçişi nedeniyle hipotansiyona neden olabilir.

Önceden sağlıklı olan kişilerde sol ventrikül disfonksiyonu, ciddi metabolik bozukluklarla (hipoksemi, asidoz, sepsis) ilişkili olmadığı sürece olağan dışıdır. Ventrikül disfonksiyonuna bağlı hipotansiyon, öncelikle altta yatan koroner arter veya kalp kapak hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda görülür ve genellikle aşırı sıvı yüklenmesi, miyokardiyal iskemi, ard yükte akut artışlar veya aritmiler tarafından tetiklenir.

Hipotansiyonun Tedavisi

Anestezi sonrası derlenme sırasında hafif hipotansiyon yaygındır ve tipik olarak yoğun tedavi gerektirmez. Belirgin hipotansiyon genellikle, hastanın kan basıncının, başlangıç seviyesinin %20 ila %30 altına düşmesi olarak tanımlanır ve de sıklıkla tedavi gerekir. Tedavi, intravasküler hacmin değerlendirilmesine bağlıdır. Biz yatak başı ultrasonografi öneriyoruz. Sıvı bolusunu (250-500 mL

kristalloid veya 100-250 mL kolloid) takiben kan basıncındaki artış genellikle hipovolemiyi doğrular. Şiddetli hipotansiyonda, intravasküler hacim açığı en azından kısmen düzeltilinceye kadar arteriyel kan basıncını artırmak için vazopressör veya inotrop (dopamin veya epinefrin) gerekebilir. Bilinen kalp hastalığı veya kardiyak risk faktörleri olan hastalarda kardiyak disfonksiyon belirtileri aranmalıdır. Şiddetli hipotansiyonu olan bir hastanın ilk tedaviye hemen yanıt vermemesi ekokardiyografik inceleme veya invazif hemodinamik izlemi zorunlu kılar (bkz. Bölüm 5). Kan basıncını kabul edilebilir seviyelere getirmek için zaman zaman kardiyak ön yük, kontraktilite ve art yük manipülasyonları gerekir. Solunum seslerinde tek taraflı azalma, hiperrezonans ve trakeal deviasyon ve hipotansiyon ile karakterize tansiyon pnömotoraksın varlığı, ultrasonografi veya radyografik doğrulama bile yapmadan önce acil plevral boşluk aspirasyonu için bir endikasyondur. Benzer şekilde, genellikle göğüs travması veya göğüs cerrahisini takiben kardiyak tamponada bağlı hipotansiyon genellikle acil perikardiyosentez veya cerrahi eksplorasyon gerektirir.

Hipertansiyon

Ameliyat sonrası hipertansiyon PACU'da yaygındır ve tipik olarak kabulden sonraki ilk 30 dk. için **12** de ortaya çıkar. Operasyon sonrası hipertansiyonun sorumlusu genellikle, insizyonel ağrı, endotrakeal entübasyon, mesane distansiyonu gibi ağrılı uyarılar veya preoperatif antihipertansif ilaçların kesilmesidir. Ameliyat sonrası hipertansiyon, cerrahiye verilen nöroendokrin stres yanıtını veya hipoksemi, hiperkapni veya metabolik asidoza bağlı olarak artan sempatik tonusu da yansıtabilir. Hipertansiyon öyküsü olan hastalarda PACU'da hipertansiyon gelişme olasılığı daha yüksektir. Aşırı sıvı yüklenmesi veya intrakraniyal hipertansiyon da bazen postoperatif hipertansiyon olarak ortaya çıkabilir.

Hipertansiyon Tedavisi

Hafif hipertansiyon genellikle tedavi gerektirmez, ancak geri döndürülebilir bir neden aranmalıdır. Belirgin hipertansiyon cerrahi sonrası kanama, miyokardiyal iskemi, kalp yetmezliği veya intrakraniyal kanamayı hızlandırabilir. Ameliyat sonrası hipertansiyonu tedavi etme kararları bireyselleştirilse de, genel olarak, kan basıncında hastanın baş-

langıç değerinin %20 ila %30'undan daha yüksek artışlar veya miyokardiyal iskemi, kalp yetmezliği veya kanama gibi yan etkilerle ilişkili olanlar tedavi edilmelidir. Ağrı ve potansiyel mesane distansiyonu dışlandıktan sonra, hafif ila orta dereceli yükselmeler intravenöz labetalol, enalapril gibi bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü veya nikardipin gibi bir kalsiyum kanal blokleri ile tedavi edilebilir. Hidralazin ve dilaltı nifedipin (β -bloker almayan hastalara uygulandığında) taşikardi ve miyokardiyal iskemi ve enfarktüse neden olabilir. Sınırlı kardiyak rezervi olan hastalarda belirgin hipertansiyon, doğrudan intraarteriyel basınç takibi gerektirir ve intravenöz nitroprussid, nitroglicerine, nikardipin, klevitidin veya fenoldopam infüzyonu ile tedavi edilmelidir. Tedavi için son nokta, hastanın kendi normal kan basıncı ile tutarlı olmalıdır.

Aritmiler

Solunum bozuklukları, özellikle hipoksemi, hiperkarbi ve asidoz, yaygın olarak kardiyak aritmileri tetikleyecektir. Anestezik ajanların rezidü etkileri, artmış sempatik sinir sistemi aktivitesi, diğer metabolik anormallikler ve önceden var olan kardiyak veya pulmoner hastalıklar da hastaları PACU'da aritmilere yatkın hale getirir.

Bradikardi genellikle kolinesteraz inhibitörleri, opioidler veya β -adrenerjik blokerlerin rezidüel etkilerini gösterir. PACU'daki taşikardi en sık ağrı, hipovolemi veya ateşten kaynaklanır, ancak antikolinergik bir ajanın, albuterol gibi bir β -agonistin veya hidralazinden kaynaklanan refleks taşikardinin etkilerine de bağlı olabilir. Baroreseptör fonksiyonunun anestezieye bağlı depresyonu nedeniyle, kalp hızı PACU'da intravasküler hacmin monitörizasyonunda güvenilir olmayan bir parametre haline gelir.

Erken atriyal ve ventriküler atımlar hipokalemi, hipomagnezemi, artmış sempatik tonus veya daha az yaygın olarak miyokardiyal iskeminin sonucu olabilir. Miyokardiyal iskemi 12 derivasyonlu EKG ile teşhis edilebilir. PACU'da fark edilebilir bir neden olmaksızın kaydedilen erken atriyal veya ventriküler atımlar, eğer varsa, genellikle hastanın ameliyat öncesi EKG'sinde de bulunacaktır. Paroksizmal supraventriküler taşikardi, atriyal flutter ve atriyal fibrilasyon dahil olmak üzere supraventriküler taşiaritmiler tipik olarak bu aritmilerin öy-

küsü olan hastalarda görülür ve göğüs cerrahisi sonrasında daha sık rastlanır. Aritmilerin yönetimi 21. ve 55. Bölümlerde tartışılmıştır.

OLGU TARTIŞMASI

Genç Yetişkin Bir Erkek Ateş ve Taşikardi

19 yaşında bir erkek hastada motorlu araç kazası sonucu kapalı femur kırığı meydana gelmiştir. Ameliyattan önce 3 gün boyunca traksiyona alınan hastada bu süre zarfında, inatçı düşük dereceli ateş (oral 37.5-38.7°C), hafif hipertansiyon (150-170/70-90 mmHg) ve taşikardi (100-126 atım/dk.) kaydedilmiştir. Hematokrit değeri %30'dur. Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanmıştır.

Kırığın açık redüksiyonu ve internal fiksasyonu planlanmıştır. Hasta ameliyathaneye getirildiğinde vital bulguları şöyledir: Kan basıncı 160/95 mmHg, nabız 150 atım/dk., solunum 20 soluk/dk. ve oral sıcaklık 38.1°C. Hasta terliyor ve endişeli. Detaylı incelemede tiroid bezinin hafifçe büyüdüğü kaydedilmiştir.

Cerrahi ekip ameliyata devam etmeli mi?

Önerilen operasyon elektiftir; bu nedenle, hastayı ameliyata en iyi şekilde hazırlamak için önemli anormallikler teşhis edilmeli ve mümkünse ameliyat öncesinde uygun şekilde tedavi edilmelidir. Hastanın açık bir kırığı olsaydı, enfeksiyon riski açıkça acil ameliyatı zorunlu kılacaktı. Kapalı bir femur kırığında bile, iptallerden veya gecikmelerden kaçınılmalıdır çünkü ameliyatsız tedavi, ateletazi, pnömoni, derin ven trombozu ve potansiyel olarak ölümcül pulmoner tromboembolizm dahil olmak üzere yatak istirahati ile ilişkili riskleri artırır. Ameliyata devam edilip edilmeyeceğine karar verirken, anestezi uygulayıcısı aşağıdaki soruları sormalıdır:

1. Klinik tabloya göre anormalliklerin en olası nedenleri nelerdir?
2. Varsa, hangi ek incelemeler veya konsültasyonlar faydalı olabilir?

3. Bunlar veya diğer yaygın ilişkili anormallikler anestezi yönetimini nasıl etkiler?
4. Potansiyel anestezi etkileşimleri, şüpheli bir neden kesin olarak dışlanana kadar ameliyatı erteleyecek kadar ciddi mi? Bu nedenle 150 atım/dk'lık taşikardi ve düşük dereceli ateş, ameliyat öncesinde daha ileri değerlendirme gerektirmektedir.

Bu hastadaki taşikardi ve ateşin olası nedenleri nelerdir?

Bu iki anormallik tek bir süreci veya ayrı olayları gösterebilir (Tablo 56-4 ve 56-5).

Ayrıca, birden fazla faktör genellikle aynı anda tanımlanabilir de, bunların göreceli katkıları genellikle kolayca anlaşılamaz. Ateş genellikle majör travmayı takip eder; katkıda bulunan faktörler arasında doku travmasına bağlı inflamatuvar reaksiyon, üstüne binen enfeksiyon (en yaygın olarak yara, pulmoner veya üriner sistem), antibiyotik tedavisi (ilaç reaksiyonu) veya tromboflebit yer alabilir. Ameliyat sırasında yerleştirilen metal fiksasyon malzemesinde bakteri üremesi ve enfekte olması riski nedeniyle bu hastada enfeksiyon ciddi şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Taşikardi genellikle düşük dereceli ateşle ilişkili olsa da, 19 yaşındaki bir hastada genellikle bu şiddette değildir. Orta ila şiddetli ağrı, anksiyete, hipovolemi veya anemi katkıda bulunan diğer faktörler olabilir. Uzun kemik kırığı olan her hastada, özellikle hipoksemi, takipne veya mental durum değişiklikleri mevcutsa, pulmoner emboli de düşünülmelidir. Son olarak, muhtemelen büyümüş tiroid bezi, terleme ve endişeli görünüm, hem ateş hem de taşikardi ile birlikte tirotoksikozu düşündürür.

Ateş ve taşikardinin değerlendirilmesinde hangi ilave önlemler (varsa) yardımcı olabilir?

Arteriyel kan gazı ölçümleri, ekokardiyografi ve akciğer grafisi pulmoner embolinin tanımlanmasında yardımcı olacaktır. Hematokrit veya hemoglobin konsantrasyonu ölçümünün tekrarlanması giderek derinleşen anemiyi dışlayacaktır; çoğu hastada hematokrit %25 ila 27'nin altına düştüğünde (hemoglobin <8 g/dL) belirgin taşikardi beklenebilir. Bir koloid

TABLO 56-4 Taşikardinin perioperatif nedenleri.

Anksiyete
Ağrı
Ateş (bkz. Tablo 56-5)
Solunumsal
Hipoksemi
Hiperkapni
Dolaşım
Hipotansiyon
Kansızlık
Hipovolemi
Konjestif kalp yetmezliği
Kardiyak tamponad
Tansiyon pnömotoraks
Tromboemboli
İlaçla ilgili
Antimuskarinik ajanlar
β-Adrenerjik agonistler
Vazodilatörler
Alerji
İlaç yoksunluğu
Metabolik bozukluklar
Hipoglisemi
Tirotoksikoz
Feokromositoma
Adrenal (Addison) kriz
Karsinoid sendrom
Akut porfiri

TABLO 56-5 Ateşin perioperatif nedenleri.

Enfeksiyonlar
İmmünojenik aracı süreçler
İlaç reaksiyonları
Kan reaksiyonları
Doku yıkımı (rejeksiyon)
Bağ dokusu bozuklukları
Granüloamatöz bozukluklar
Doku hasarı
Travma
Enfarkt
Tromboz
Neoplastik bozukluklar
Metabolik bozukluklar
Tiroid fırtınası (tiroid krizi)
Adrenal (Addison) kriz
Feokromositoma
Malign hipertermi
Nöroleptik malign sendrom
Akut gut
Akut porfiri

veya kristalloid solüsyonun 250 ila 500 mL'lik intravenöz sıvı yüklemesine verilen yanıt yardımcı olabilir; sıvı bolusundan sonra kalp hızındaki azalma hipovolemiyi kuvvetle düşündürür. Benzer şekilde, kalp hızının sedasyona ve ek opioid analjezisine verdiği yanıt, sırasıyla anksiyete ve ağrının neden olarak dışlanmasında yardımcı olacaktır. Klinik temellere dayanarak geçici bir hipertiroidi tanısı konulabilse de, doğrulama serum tiroid hormonlarının ölçülmesini gerektirir. Enfeksiyon belirtileri - örneğin yarada enflamasyon artışı veya pürülan akıntı, pürülan balgam, akciğer filminde infiltrat, piyüri veya kan yaymasında prematüre beyaz hücre sayısında artışla lökositoz ("sola kayma") - kültürler ve sonuçlar elde edilene ve doğru antibiyotik kapsamı onaylanana kadar ameliyatın ertelenmesini gerektirmelidir.

Hasta ileri değerlendirme için PACU'ya nakledilir. 12 derivasyonlu EKG 150 atım/dk.'lık sinüs taşikardisini doğrular. Göğüs filmi normaldir. Oda havasında yapılan arteriyel kan gazı ölçümleri normaldir (pH 7.44, PaCO₂ 41 mm Hg, PaO₂ 87 mm Hg ve HCO₃⁻ 27 mEq/L). Hemogloblin konsantrasyonu 11 g/dL olarak bulunmuştur. Tiroid fonksiyon testleri için kan laboratuvara gönderilir. Hasta intravenöz olarak midazolam (2 mg) ve fentanil (50 mcg) ile sedatize edilir ve 500 mL %5 albümin verilir. Hasta rahatlamış ve ağrısı kesilmiş görünmektedir, ancak kalp hızı sadece 144 atım/dk.'ya düşmüştür. Ameliyata %2 lidokain ile sürekli lomber epidural anestezi kullanılarak devam edilmesine karar verilir. Esmolol, nabız 120 atım/dk.'ya düşene kadar yavaşça uygulanır ve 300 mcg/kg/dk. hızında sürekli esmolol infüzyonu uygulanır.

İşlem 3 sa. içinde tamamlanır. Hasta işlem sırasında ağrı bildirmemesine ve sadece minimal ilave sedasyon (midazolam, 2 mg) verilmesine rağmen, PACU'ya kabul edildiğinde sayıklamaktadır. Esmolol infüzyonu 500 mcg/kg/dk. hızında devam etmektedir. Tahmini kan kaybı 500 mL ve sıvı replasmanı 2 ünite eritrosit süspansiyonu, 500 mL %5 albümin solüsyonu ve 2000 mL laktatlı Ringer enjeksiyonundan

oluşmaktadır. Vital bulgular şu şekildedir: Kan basıncı 105/40 mmHg, nabız 124 atım/dk., solunum 30 soluk/dk. ve rektal sıcaklık 38.8°C. Arteriyel kan gazı ölçümleri şu şekilde raporlanmıştır: pH 7.37, PaCO₂ 37 mmHg, PaO₂ 91 mmHg ve HCO₃⁻ 22 mEq/L.

En olası tanı nedir?

Hasta aşırı adrenerejik aktivite, ateş ve kötüleşen mental durum ile kendini gösteren hipermetabolik bir durumda görünmektedir. Majör metabolik asidozun olmaması ve bilinen bir tetikleyici ajana maruz kalınmaması malign hipertermiyi dışlamaktadır (bkz. Bölüm 52). Diğer olasılıklar arasında transfüzyon reaksiyonu, sepsis veya tanı konulmamış bir feokromositoma yer alır. Olayların sıralaması ilk ikisini olası kılmamaktadır ve hipertansiyonun azalan belirginliği (şimdi yerini göreceli hipotansiyona bırakmıştır) ve artan ateş de sonuncusunu olası kılmamaktadır. Klinik tablo artık tiroid fırtınasını düşündürmektedir. Ayrıca birkaç saat boyunca çok yüksek dozda esmolol almıştır ve bu, agresif sıvı uygulamasına rağmen nispeten düşük kan basıncına katkıda bulunuyor olabilir.

Tiroid fırtınası teşhisini kabul eden ve yönetimine yardımcı olan bir endokrinoloji uzmanından acil konsültasyon istenir. Tiroid fırtınası nasıl yönetilir?

Tiroid fırtınası (krizi) %10 ila %50 oranında ölüm riski taşıyan tıbbi bir acil durumdur. Genellikle kötü kontrol edilen veya tanı konulmamış Graves hastalığı olan hastalarda görülür. Tetikleyici faktörler arasında (1) cerrahi ve anestezi stresi, (2) doğum eylemi ve doğum, (3) şiddetli enfeksiyon ve nadiren (4) radyoaktif iyot uygulamasından 1-2 hafta sonraki tirodit yer alır. Belirtiler genellikle menral durum değişiklikleri (sinirlilik, deliryum, koma), ateş, taşikardi ve hipotansiyonu içerir. Özellikle atriyal fibrilasyon olmak üzere hem atriyal hem de ventriküler aritmiler yaygındır. Hastaların %25'inde konjestif kalp yetmezliği gelişir. Genellikle hipotansiyondan önce gelen hipertansiyon, aşırı terleme ile birlikte ısı intoleransı,

bulantı ve kusma ve ishal başlangıçta belirgin olabilir. Hastaların %50 kadarında hipokalemi mevcuttur. Tiroid hormon seviyeleri plazmada yüksektir ancak krizin ciddiyeti ile zayıf bir korelasyon gösterir. Tirotoksikozun ani alevlenmesi, hormonun proteine bağlı durumdan serbest duruma hızlıca geçişini veya hücresele düzeyde tiroid hormonlarına karşı duyarlılık artışını temsil edebilir.

Tedavi, krizi ve komplikasyonlarını geri çevirmeye yöneliktir. Yüksek doz kortikosteroidler tiroksinin (T_4) sentezini, salınımını ve daha aktif olan triiyodotironine (T_3) periferik dönüşümünü engeller. Kortikosteroidler ayrıca hipermetabolik duruma sekonder göreceli adrenal yetmezliği de önler. Tiroid hormonu sentezini engellemek için propiltiourasil ve tiroid hormonlarının bezden salınımını engellemek için iyodür verilir. Propranolol sadece tirotoksikozun periferik etkilerini antagonize etmekle kalmaz, aynı zamanda T_4 'ün periferik dönüşümünü de inhibe edebilir. Kombine β_1 -ve β_2 -blokaj, selektif β_1 -antagonizmi (esmolol veya metoprolol) tercih edilir çünkü metabolik etkilerden aşırı β_2 -reseptör aktivitesi sorumludur. β_2 -Reseptör blokajı ayrıca kas kan akımını azaltır ve ısı üretimini azaltabilir. Destekleyici önlemler arasında yüzeysel soğutma (soğutma battaniyesi), asetaminofen (aspirin önerilmez çünkü tiroid hormonunu plazma taşıyıcı proteinlerinden ayırabilir) ve bol miktarda intravenöz sıvı replasmanı yer alır. Vazopressörler genellikle arteriyel kan basıncını desteklemek için gereklidir.

Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda ventriküler hız kontrolü gereklidir. Ekokardiyografi ve hemodinamik monitörizasyon, konjestif kalp yetmezliği bulguları veya inatçı hipotansiyonu olan hastaların yönetimini kolaylaştırabilir. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda β -Adrenerjik blokaj kontrendikedir.

Propranolol, deksametazon, propiltiourasil ve sodyum iyodür verilir; hasta yoğun bakım ünitesine yatırılır ve burada tedaviye devam edilir. Sonraki 3 gün içinde hastanın zihinsel durumu belirgin şekilde düzelir. Ameliyat

günü T_3 ve total T_4 seviyeleri sırasıyla 250 ng/dL ve 18.5 ng/dL'ye yükselmiştir. Hasta 6 gün sonra endokrinolog tarafından propranolol ve propiltiourasil rejimiyle takip edilmek üzere, 124/80 mmHg kan basıncı, 92 atım/dk. nabız ve 37,3°C oral ateşle evine taburcu edilmiştir.

OKUMA ÖNERİLERİ

Apfelbaum J, Silverstein J, Chung F, et al.

Practice guidelines for postanesthetic care: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Postanesthetic Care. *Anesthesiology*. 2013;118:291.

Chen Q, Chen E, Qian X. A narrative review on perioperative pain management strategies in enhanced recovery pathways—the past, present, and future. *J Clin Med*. 2021;10:2568.

Doleman B, Leonardi-Bee J, Heinink TP, et al.

Pre-emptive and preventive NSAIDs for postoperative pain in adults undergoing all types of surgery. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021;6:CD012978.

Dwyer-Hemmings L, Hampson A, Fairhead C, et al.

A systematic review and meta-analysis of postoperative urinary retention with anaesthetic and analgesic modalities. *J Clin Anesth*. 2021;72:110280.

Elhassan MG, Chao PW, Curiel A. The conundrum

of volume status assessment: revisiting current and future tools available for physicians at the bedside. *Cureus*. 2021;13:e15253.

Gali B, Gritzner SR, Henderson AJ, et al. Respiratory

depression following ambulatory urogynecologic procedures: a retrospective analysis. *Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes*. 2019;3:169

Halterman RS, Gaber M, Janjua MST, et al. Use of a

checklist for the postanesthesia care unit patient handoff. *J Perianesth Nurs*. 2019;34:834.

Ludbrook G, Lloyd C, Story D, et al. The effect of

advanced recovery room care on postoperative outcomes in moderate-risk surgical patients: a multicentre feasibility study. *Anaesthesia*. 2021;76:480.

- Luo J, Min S. Postoperative pain management in the postanesthesia care unit: an update. *J Pain Res.* 2017;10:2687.
- Ramsingh D, Christian Fox J, Wilson WC. Perioperative point-of-care ultrasonography: an emerging technology to be embraced by anesthesiologists. *Anesth Analg.* 2015;120:990.
- Schlesinger T, Weibel S, Meybohm P, et al. Drugs in anesthesia: preventing postoperative nausea and vomiting. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2021;34:421.
- Urits I, Peck J, Giacomazzi S, et al. Emergence delirium in perioperative pediatric care: a review of current evidence and new directions. *Adv Ther.* 2020;37:1897.
- Wei B, Feng Y, Chen W, et al. Risk factors for emergence agitation in adults after general anesthesia: a systematic review and meta-analysis. *Acta Anaesthesiol Scand.* 2021;65:719.